

Исследование механизмов разрешения доменных имен

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение принципов передачи информации в сети с помощью служб протокола TCP/IP. Исследование механизмов разрешения DNS-имен в IP-адреса.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Принципы адресации элементов сети

Передача информации в компьютерной сети реализуется под управлением протокола TCP/IP. Данный протокол назван по двум составляющим его протоколам Transmission Control Protocol/Internet Protocol, которые вместе обеспечивают популярный сетевой транспортный сервис. Протокол транспортного уровня TCP передает данные на сетевой уровень, где IP инкапсулирует их в кадр (пакет), добавляя заголовок и получая в результате *дейтаграмму* (datagram) – элемент данных, созданный протоколом сетевого уровня и состоящий из данных транспортного уровня и заголовка сетевого уровня. По существу протокол IP выполняет роль контейнера, в котором данные TCP/IP доставляются по назначению. Протокол IP отвечает за передачу данных от исходной до целевой системы. Он не ориентирован на соединение, т.е. передает сообщения целевой системе, не устанавливая предварительно связи с ней. Протокол IP выполняет несколько важных функций:

- инкапсуляцию – упаковку пакета данных транспортного уровня в дейтаграмму;
- адресацию – идентификацию систем в сети по их IP-адресам [адрес IPv4 имеет длину 32 бита и состоит из идентификатора сети и идентификатора хоста (*хостом* в TCP/IP называется сетевой адаптер компьютера или другого устройства)];
- маршрутизацию – определение наиболее эффективного пути к целевой системе;
- фрагментацию – разбиение данных на фрагменты, по размеру подходящие для передачи по сети;
- идентификацию протокола транспортного уровня, который сгенерировал данные в дейтаграмме.

IP-адресация существенно облегчает компьютерам распознавание друг друга и обмен информацией между ними, но с точки зрения пользователя удобством не отличается. Запоминать IP-адреса всех компьютеров локальной сети, принтеров и дисков, к которым необходимо обратиться, достаточно сложно. Чтобы сделать TCP/IP

более "дружественным", его разработчики придумали систему имен хостов, то есть понятных имен, которые администратор присваивает компьютерам в сети и которые, по мере необходимости, преобразуются в IP-адреса.

Имя хоста (host name) – это имя, символизирующее компьютер. Существует несколько систем именования объектов сети, наиболее популярной из которых является *система именования доменных имен* (Domain Name System, DNS). Когда происходит обращение к другому компьютеру сети по DNS-имени, инициирующий обращение компьютер должен сначала преобразовать это имя в IP-адрес. Процесс преобразования имени в адрес называется *разрешением имени* (name resolution).

Служба доменных имен

Структура доменных имен

В основе доменных имен лежит иерархическое пространство имен. При этом все пространство имен DNS представлено в виде отдельных фрагментов, называемых *доменами* (domains). Домены, связываясь между собой с помощью отношений родитель-потомок, образуют определенную иерархию. В зависимости от того, какое положение занимает домен в иерархии, принято говорить об уровне домена. На любом уровне домен может включать в свой состав домены более низкого уровня. Начиная со второго уровня домены могут также включать в свой состав хосты.

Домен, являющийся отправным в иерархическом пространстве имен DNS, получил название *корневого домена* (root domain). Корневой домен выполняет функцию родоначальника всех доменов первого уровня. Фактически он является формальным элементом, символизирующим иерархичность пространства доменных имен. Для ссылки на корневой домен используются пустые кавычки (« »). При записи доменного имени корневой домен обозначается как пустое место после точки, которой оканчивается любое доменное имя.

Самое большое пространство имен DNS образует пространство имен Интернет, которое организовано следующим образом. Домены первого уровня используются для группировки других доменов по организационному или географическому принципам. В случае группировки по организационному принципу используются имена доменов первого уровня, такие как: edu (образовательные учреждения), com (коммерческие организации), org (некоммерческие организации), gov (правительственные организации), mil (военные учреждения) и др. При группировке по географическому принципу применяются имена, определяющие принадлежность к

соответствующему государству, например: ru (Россия), ie (Ирландия), au (Австралия) и т.п. Помимо перечисленных принципов формирования, для организации доменов первого уровня используется группировка доменов, задействованных в механизме разрешения обратных запросов (reverse domains – обратные домены). Обратные домены применяются для поиска доменного имени хоста по его IP-адресу. Обратный домен первого уровня получил название аgra. Домен аgra содержит только один домен второго уровня: in-addr.arpa.

Вопросами создания доменов первого и второго уровней занимается специальная организация – *Сетевой информационный центр* (Network Information Center, NIC). Чтобы зарегистрировать домен второго уровня, заинтересованная организация или физическое лицо должны обратиться в NIC с соответствующей заявкой. Доменное имя домена второго уровня выдается на срок на платной основе. В России регистрацией доменов второго уровня занимается российская компания, представляющая услуги по регистрации доменных имен (хостинг-провайдер), Ru-Center - Акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр». Зарегистрировав доменное имя второго уровня, организация или физическое лицо может создавать в его пределах любое количество хостов и доменов нижних уровней.

В пространстве имен DNS домены выступают в роли контейнеров или узлов дерева. Листьями дерева являются хосты, принадлежащие конкретному домену. Каждый хост имеет собственное имя, уникальное в пределах того домена, которому он принадлежит. Чтобы иметь возможность ссылаться на хост из любой произвольной точки сети, необходимо использовать его *полное доменное имя* (Fully Qualified Domain Name, FQDN). Полное доменное имя хоста образуется из имени хоста и имен всех доменов, находящихся между хостом и корневым доменом, разделенных точками. Например, для хоста www полное доменное имя записывается в виде www.microsoft.com. Такое имя уникально в пределах всего пространства DNS.

Процедура разрешения DNS-имени

Главная идея построения системы доменных имен заключается в создании альтернативного метода адресации объектов сети. Соединение же между хостами может быть организовано только на уровне IP-адресов. Поэтому необходимо предусмотреть механизм трансляции имен в соответствующие IP-адреса. В качестве такого механизма традиционно используется специальная служба, получившая название *службы доменных имен* (Domain Name Service,

DNS). Служба DNS представляет собой распределенную базу данных, содержащую информацию об IP-адресах и соответствующих им доменных именах. Данные о доменах и принадлежащих им хостах, образующие пространство имен DNS, не концентрируются в одном месте, а хранятся в виде фрагментов на отдельных серверах. Компьютер, на котором функционирует служба DNS, принято называть сервером DNS. База данных каждого сервера DNS представляет собой фрагмент общего пространства имен, распределенного между множеством серверов. В терминологии DNS такие фрагменты пространства имен принято называть *зонами* (zone).

Служба DNS позволяет администраторам присваивать компьютерам сети имена с иерархической структурой и при необходимости разрешать их в IP-адреса. Взаимоотношения доменов различных уровней легче понять, разобравшись в том, как DNS-сервер находит IP-адрес по DNS-имени.

Распределенная природа пространства DNS-имен предполагает, что ни на одном сервере нет полного списка имен доменов Интернета и всех хостов в этих доменах. Поэтому, получив от клиентской системы запрос на разрешение имени, DNS-сервер прежде всего должен определить, где находится нужная ему информация. Он запрашивает у корневого сервера адрес управляющего сервера для домена первого уровня разрешаемого имени. Например, чтобы определить IP-адрес для имени `www.microsoft.com`, DNS-сервер посылает корневому серверу запрос об адресе управляющего сервера для домена `com`. Если иницирующий соединение компьютер размещен в зоне домена `com`, то его DNS-серверу направляется адрес управляющего сервера для домена `microsoft.com`. Для других доменов корневой сервер подобрал бы адрес соответствующего сервера домена первого уровня, куда DNS-сервер отправил бы новый запрос об адресе управляющего сервера для домена второго уровня. Так, при запросе компьютера, являющегося элементом другой зоны (не `com`), на разрешение имени `www.microsoft.com` DNS-сервер сначала узнает IP-адреса доменов `com` и `micrisoft.com`, а затем направляет запрос домену `micrisoft.com` о разрешении IP-адреса хоста `www`. Сервер `micrisoft.com` возвращает запрашиваемый IP-адрес, а DNS-сервер перенаправляет его клиенту.

Обратное разрешение имени

Система DNS предназначена для поиска IP-адреса по доменному имени, но иногда TCP/IP-компьютеру необходимо совершить обратное преобразование – определить доменное имя по IP-адресу. Поскольку пространство DNS-имен распределено по различным доменам,

выполнить эту задачу путем опроса всех управляющих DNS-серверов практически невозможно. Для решения этой проблемы в пространство DNS-имен включен специальный домен `in-addr.arpa`. В нем обратное преобразование (адреса в имя) осуществляется с помощью разделения на домены, в качестве имен которых используются IP-адреса. Домен `in-addr.arpa` разделен на 256 доменов третьего уровня, именами которых являются числа от 0 до 255, символизирующие первый байт IP-адреса. Каждый домен третьего уровня разбит на 256 доменов четвертого уровня, представляющих второй байт IP-адреса. Так же устроены домены пятого и шестого уровней. С их помощью можно найти DNS-имя для любого возможного IP-адреса. Например, IP-адресу 192.168.2.6 соответствует домен с именем `6.2.168.192.in-addr.arpa`. В записи ресурса этого домена содержится DNS-имя компьютера с заданным IP-адресом. В имени домена байты IP-адреса расположены в обратном порядке.

Службы удаленного терминального доступа Telnet и Rlogin

Приложения, позволяющие осуществить удаленный терминальный доступ, очень популярны в Интернет, так как при их применении отпадает необходимость иметь аппаратный терминал на каждом из хостов. Можно осуществить терминальное подключение к одному из хостов, а затем посредством сети подключиться к любому другому хосту (в случае, если на этом хосте существует открытый бюджет).

В сетях TCP/IP существуют два приложения, использующие стандарт клиент-сервер, позволяющие осуществить терминальный доступ.

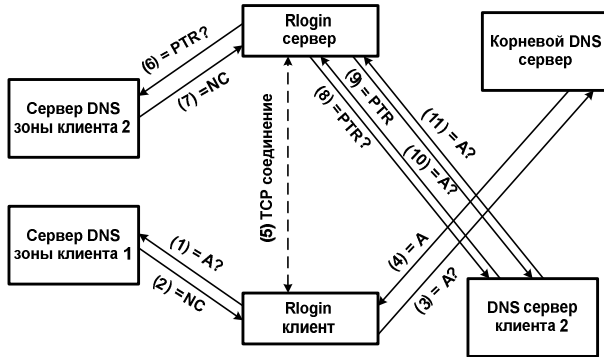
1. Telnet - стандартное приложение, которое присутствует практически в каждой реализации TCP/IP. Оно может быть применено для связи между хостами, работающими под управлением различных операционных систем. Telnet использует согласование опций клиента и сервера, чтобы определить, какие характеристики имеют клиенты на обеих сторонах.

2. Программа Rlogin первоначально была разработана для осуществления связи между Unix системами, однако впоследствии была перенесена и на другие операционные системы.

Рассмотрим пример, который описывает процедуры службы DNS, реализуемые посредством Rlogin. Обмен пакетами показан на рисунке.

В процессе реализации соединения осуществляется 11 шагов, при этом заранее никакой информации на сторонах клиента или сервера кэшировано (сохранено) не было.

1. Клиент 1 начинает процедуру связи. Он вводит DNS-имя компьютера (клиента 2), с которым надлежит осуществить связь, и



вызывает разборщик (приложение, реализующее функцию разрешения введенного DNS-имени хоста в IP адрес). Запрос типа A отправляется на DNS-сервер зоны клиента 1. Ресурсная запись A представляет собой запрос простого преобразования доменного имени хоста в некоторый IP-адрес.

2. Ответ от DNS-сервера зоны клиента 1 содержит имя DNS-сервера для домена, в котором находится Rlogin сервер.

3. Разборщик клиента повторно отправляет запрос типа A на DNS-сервер корневого домена. Этот запрос обычно имеет установленный флаг "рекурсия необходима".

4. В результате выполнения рекурсивных запросов клиенту 1 передается отклик с IP-адресом клиента 2.

5. Клиент Rlogin (клиент 1) устанавливает TCP соединение с сервером Rlogin. TCP модули клиента и сервера обмениваются друг с другом тремя пакетами.

6. Сервер Rlogin принимает сообщение от клиента 1 и вызывает свой разборщик, чтобы получить имя хоста (клиента 2) по его IP-адресу. Это реализуется посредством PTR запроса на DNS-сервер зоны клиента 2. Ресурсная запись типа PTR используется для организации процесса обратного разрешения IP-адреса в соответствующее доменное имя. Сервер Rlogin проверяет, тот ли это сервер зоны, к которому обратился клиент 1 на шаге 1.

7. Также отклик сервера содержит имя DNS-сервера домена in-addr.arpa хоста.

8. Разборщик сервера повторно отправляет PTR запрос к DNS-серверу клиента 2.

9. PTR отклик содержит FQDN клиента 2.

10. Разборщик сервера отправляет запрос типа A к DNS серверу клиента 2, спрашивая IP-адрес, соответствующий имени,

возвращенному в предыдущем шаге.

11. Отклик от DNS-сервера содержит запись А клиента 1 для хоста (клиента 2). Сервер Rlogin сравнивает запись А с IP-адресом клиента 1, потребовавшего открыть TCP соединение.

Кэширование может уменьшить количество пакетов, которыми производится обмен в рассмотренном примере.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомьтесь с материалами теоретической части методического описания лабораторной работы.

2. Скопируйте на рабочий стол компьютера папку «Имитатор сети» директории «АдминИС», размещенную в компьютерной сети кафедры. Папка «Имитатор сети» содержит файл имитатора Imitation.exe.

3. Запустите имитатор двойным кликом на пиктограмме имитатора Imitation.exe. Старт работы имитатора реализуется кликом на кнопке «Запуск» открывшегося интерфейса «Управление сетевыми службами».

3.1. Для построения системы DNS компьютерной сети в открывшемся окне имитатора кликните на кнопке «Администрирование сети». В результате на экран компьютера выводится графическое изображение компьютерной сетевой структуры, конфигурирование которой следует выполнить.

На экране отображается схема, состоящая из двух сетей, содержащих серверы DNS первого, второго и третьего уровней. Сети включают зоны администрирования, управляемые серверами с определенными DNS-именами и соответствующими им IP-адресами. В каждую из сетей включены четыре рабочих станции под управлением сервера DNS третьего уровня.

На приведенной графической схеме DNS серверы первого уровня размещены в верхнем ряду. Под ними располагаются серверы второго уровня, ниже их - серверы третьего уровня и еще ниже - рабочие станции (по четыре в каждой из подсетей).

Каждому из устройств сети первоначально заданы параметры по умолчанию, посмотреть которые можно, наведя курсор на изображение устройства и кликнув правой кнопкой мыши (ПКМ).

3.2. Выполните конфигурирование сетевой структуры. Конфигурирование сетевой структуры начинается с задания доменных имен устройств и соответствующих им IP-адресов. Допустим, в правую подсеть требуется включить серверы и локальные станции со следующими доменными именами и IP-адресами (указаны в скобках):

ru. (192.0.0.0),
 ryazan.ru. (192.186.0.0),
 rgrty.ryazan.ru. (192.186.1.0),
 asu.rgrty.ryazan.ru. (192.186.1.1),
 aitp.rgrty.ryazan.ru. (192.186.1.2),
 aimm.rgrty.ryazan.ru. (192.186.1.3),
 vpm.rgrty.ryazan.ru. (192.186.1.4).

В левую подсеть включить серверы и локальные станции со следующими доменными именами и IP-адресами:

by. (205.0.0.0),
 bgu. by. (205.100.0.0),
 fpmi. bgu. by. (205.100.15.0),
 elektr. fpmi. bgu. by. (205.100.15.1),
 progr. fpmi. bgu. by. (205.100.15.2),
 matem. fpmi. bgu. by. (205.100.15.3),
 lingv. fpmi. bgu. by. (205.100.15.4).

Механизм задания (изменения) DNS-имени компьютера реализуется следующим образом. Необходимо курсор мыши навести на пиктограмму элемента сети и щелкнуть ПКМ. В раскрывающемся окне кликнуть на надписи «Свойства» и в поле «Наименование компьютера» (сервера или рабочей станции) вкладки «Свойства станции» ввести его доменное имя. Для рабочих станций необходимо также задать уровень приоритета доступа к серверу и время, в течение которого доступ к серверу разрешен (приоритет доступа следует назначить соответственно номеру подключаемой рабочей станции, а время доступа указать произвольным, по усмотрению студента). Далее для сохранения изменения введенных параметров необходимо нажать кнопку «Применить». Выход из окна «Свойства станции» производится нажатием на кнопку «Выход». Кликнув ПКМ на настраиваемом узле, можно заметить, что его доменное имя изменилось в соответствии с выполненной настройкой.

После установки доменных имен узлов можно перейти к установке соответствующих им IP-адресов. В отличие от установки доменных имен, которая реализуется на каждом из элементов сети, установка IP-адресов узлов в имитаторе выполняется в базе данных сервера DNS первого уровня левой подсети (размещен в левом верхнем углу графического представления сетевой структуры). Для вызова базы данных необходимо ПКМ открыть перечень вкладок управления сервером и кликнуть левой кнопкой мыши (ЛКМ) на надписи «Соединить». В открывающемся окне «Организация соединения» нажать кнопку «Работа с БД». В открывающейся оболочке «База

данных сервера» в полях «Доменное имя» и «IP-адрес» ввести соответствующие данные узлов (хостов). Значения IP-адресов для всех хостов обеих подсетей устанавливаются только в этой базе данных. Нумерация элементов сетей начинается с рабочих станций левой сети и заканчивается рабочими станциями правой сети.

Хосты одного уровня обозначаются одинаковыми номерами. Так, четыре рабочие станции левой подсети будут иметь номер 1. Номером 2 в базе данных будет обозначен DNS-сервер третьего уровня левой подсети, номером 3 обозначен сервер второго уровня левой подсети, а сервер первого уровня левой подсети – номером 4. Далее нумерация продолжается с первого сервера правой подсети, имеющего номер 5. Серверы второго и третьего уровней правой подсети получают номера 6 и 7 соответственно, а четыре рабочих станции правой подсети позиционируются под номером 8.

После задания в окне редактора записей базы данных значений DNS-имен и IP-адресов хостов указанные изменения в базе данных следует сохранить. Любое изменение в базе сохраняется нажатием (кликом ЛКМ) на значке «√».

Для двух рабочих станций, как для обозначенных в базе данных номером 1, так и обозначенных номером 8, в поле «Маскирование» следует вместо флага «True» установить флаг «False». Лучше это выполнить для двух хостов, расположенных справа на схеме сетевой структуры в каждой из подсетей. Установка флага «False» вместо флага «True» позволяет разделить компьютеры на две подгруппы. Рабочие станции, у которых установлен флаг «True», будут относиться к публичной (открытой части подсети), а те, у которых установлен флаг «False», - к закрытой (не публичной) части подсети. Как будет показано позже, визуализация связи с компьютерами, относящимися к открытой части сети, будет отображаться линией связи красного цвета, а к закрытой части сети – отсутствием таковой связи.

Если требуется отменить неправильно введенное изменение, то непосредственно после набора или сохранения данных необходимо нажать значок «х», сделать исправления в базе данных и вновь сохранить базу, кликнув на значке «√». Выход из оболочки редактора базы данных производится кликом ЛКМ на кнопке «Выход».

В случае обнаружения ошибочного ввода данных об DNS-имени или IP-адресе их можно исправить, открыв базу данных сервера первого уровня левой подсети и сделав изменения в ней. Открывать базу данных можно на любом из серверов сетевой структуры, но вносить изменения можно только в настройках сервера первого уровня левой подсети.

4. Выполните процедуру обновления настроек серверов. Реализация этой процедуры средствами имитатора позволяет уяснить механизм репликации, используемый в серверах DNS.

После заполнения базы данных на левом сервере DNS первого уровня изменений в настройках остальных серверов не происходит. Для изменения информации в локальной базе данных каждого из серверов сетевой структуры необходимо после клика ПКМ на изображении сервера нажать на надпись «Соединить» и в открывшемся окне управления базой данных нажать кнопку «Работа с БД». После этого, не внося ни каких изменений в базу данных, закрыть ее кликом на кнопке «Выход». В результате производится обновление (репликация) базы данных каждого из серверов в соответствии с ранее выполненными настройками общей базы данных.

5. Выполните процедуру визуализации связи между компьютерами, используя ранее сделанные настройки в базах данных серверов. Для реализации этого на сервере, кликнув на надписи «Соединить», вызвать окно организации соединений. Направление соединения сервера можно задать, если кликнуть ЛКМ на кнопке серого цвета, расположенной справа от полей, содержащих информацию о доменном имени и адресе. В результате в поле кнопки перемещается треугольник, закрашенный черным цветом. После нажатия на кнопку «Соединение» на схеме сетевой структуры формируется линия красного цвета, указывающая на то, что между соответствующими элементами схемы реализуется связь. Отмена соединения производится аналогично, но в этом случае необходимо нажать на кнопку «Отключить».

В результате создается сетевая структура с указанием DNS-имен и IP-адресов хостов, а также линий взаимодействия между ними, с помощью которых можно проследить механизмы разрешения доменных имен в IP-адреса. Структура системы DNS отображается совокупностью баз данных, открываемых на серверах нажатием в выпадающем меню кнопки «Соединить».

Подключить или отключить линию связи рабочей станции от сервера третьего уровня можно и со стороны рабочей станции, кликнув ЛКМ в ее окне на надписи «Соединить с сервером» либо «Отключить от сервера». Однако такие подключения и отключения не вносятся в базу данных конфигурации сетевой структуры. Поэтому при реализации процедуры разрешения доменных имен следует руководствоваться только данными из базы.

6. Выполните имитацию процедуры разрешения доменных имен в IP-адреса, реализуемую как с использованием механизма

итеративного, так и рекурсивного разрешений. Будем считать, что запросы на разрешение инициируются рабочими станциями, а обработчики запросов (резольверы) размещаются на серверах третьего уровня. На них же размещаются и серверы кэширования.

Механизмы разрешений следует оформить в виде сообщений, передаваемых между узлами сети в форме, соответствующей формату канального уровня модели ISO/OSI.

IP-адрес получателя	IP-адрес отправителя	Сообщение
---------------------	----------------------	-----------

Запишите последовательности запросов и ответов узлов при разрешении IP-адресов локальных станций `vp.m.rgty.ryazan.ru.` и `elektr.fpmi.bgu.by.` со стороны локальной станции `asu.rgty.ryazan.ru.`

При реализации разрешения следует учитывать, что база данных локального для хоста `asu.rgty.ryazan.ru.` DNS-сервера третьего уровня `rgty.ryazan.ru.` должна иметь сопоставления доменных имен и IP-адресов для рабочих станций как открытой части подсети сети, включающей хосты `asu.rgty.ryazan.ru.` и `aitp.rgty.ryazan.ru.` (отображаются в локальной базе данных), так и частной (закрытой) части подсети, включающей хосты `aimm.rgty.ryazan.ru.` и `vp.m.rgty.ryazan.ru.` (не отображается в локальной базе данных).

При выполнении процедуры разрешения следует учитывать, что резольвер, установленный на сервере DNS третьего уровня с именем `rgty.ryazan.ru.`, получает первичный запрос от хоста с именем `asu.rgty.ryazan.ru.`, после чего всю процедуру запросов-ответов замыкает на себя. Результат разрешения сервер передает запрашивающему разрешение хосту `asu.rgty.ryazan.ru.` Все записи запросов-ответов сохраняются в локальном кэше сервера и могут быть использованы при наличии необходимых записей для упрощения механизма разрешения.

7. Учитывая содержимое кэша сервера DNS, выполните разрешения доменных имен `progr.fpmi.bgu.by.` и `lingv.fpmi.bgu.by.`, реализуемых со стороны хоста `asu.rgty.ryazan.ru.` Механизмы процедур разрешения отразите в формате, приведенном в п.6.

8. Ознакомьтесь с процедурой работы протокола Rlogin и, вызвав программу оболочки «Рекурсивный запрос», правильно отметьте последовательность действий, выполняемых в данном связанном протоколе. Результаты ответов покажите преподавателю. Для указания последовательности обращений к элементам сети в процессе установления соединения необходимо сначала кликнуть на вопросе, а затем на номере ответа. Если ответ дан правильно, то кнопка ответа будет подсвечена зеленым цветом, если неправильно – красным цветом.

Содержание отчета

Отчет о лабораторной работе должен содержать:

- 1) краткие теоретические сведения о службах, используемых в клиент-серверных сетях для разрешения DNS-имени в IP-адрес;
- 2) описание последовательности запросов при разрешении IP-адресов.

Контрольные вопросы

1. Какую структуру имеют IP-адрес хоста и маска подсети?
2. В каких из записей файла зоны содержится информация о соответствии DNS-имен и IP-адресов?
3. Каким образом реализуется процедура разрешения IP-адреса на основе доменного имени хоста?
4. По какому принципу строится система доменных имен Интернет?

Лабораторная работа № 4

Настройка служб Active Directory, DNS и DHCP

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение принципов установки и администрирования служб сетевой операционной системы. Приобретение навыков работы с оболочками указанных служб.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Назначение и элементы Active Directory

Active Directory (AD) — это реализация службы каталогов корпорации Microsoft для операционных систем семейства Windows Server, представляющая собой централизованную базу данных, которая хранит информацию о пользователях, группах, компьютерах и других ресурсах в сети.

Active Directory обеспечивает:

- единую точку входа, то есть обеспечивает единую точку аутентификации, позволяя пользователям использовать одинаковые учетные данные для доступа к различным корпоративным ресурсам;
- централизованное управление политиками, позволяющее централизованно управлять политиками безопасности для всех пользователей и ресурсов в сети;
- высокий уровень информационной безопасности хранения учетных записей в едином защищенном хранилище, которое располагается на выделенных серверах домена и защищено от внешнего доступа.

Ключевыми структурными элементами Active Directory являются следующие:

Домен — это минимальная структурная единица объектов (пользователи, группы и компьютеры), которые объединены на основе определенных критериев, таких как географическое расположение или функциональная принадлежность. Домен является основной административной единицей AD.

Контроллер домена — это сервер, хранящий каталог и обслуживающий запросы пользователей к каталогу, который управляет доменом в AD. Он хранит информацию об объектах в домене, авторизует пользователей и контролирует доступ к ресурсам в сети.

Дерево доменов — это группа связанных доменов, которые объединены в иерархическую структуру. Дерево доменов состоит из корневого домена и одного или нескольких дочерних доменов, которые связаны между собой иерархически.

Лес доменов — это группа связанных деревьев доменов, которые объединены в единую структуру. Лес доменов состоит из одного или нескольких деревьев доменов, которые связаны между собой доверительными отношениями.

Служба DHCP

Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамической конфигурации хоста) обеспечивает динамическое назначение IP-адресов из доступного набора и защиту от дублирования адресов. Он гарантирует, что IP-адреса в сети не будут повторяться, что позволяет администратору перемещать компьютеры из одной подсети в другую, не заботясь об их перенастройке. Служба, реализующая протокол DHCP, называется сервером DHCP.

В стандарте DHCP определены три способа назначения IP-адреса.

- **Назначение вручную** – администратор сам назначает компьютеру конкретный IP-адрес в настройках DHCP-сервера, а сервер по запросу выдает этот адрес компьютеру.

- **Автоматическое назначение** – DHCP-сервер назначает клиенту постоянный IP-адрес, выбирая его из базы доступных адресов.

- **Динамическое назначение** – DHCP-сервер выделяет временные IP-адреса из базы доступных адресов на правах аренды.

Ручной способ назначения адресов необходим для настройки систем, которым присваиваются постоянные IP-адреса, например различного рода серверам.

Автоматическим назначением удобно пользоваться в сетях, в которых компьютеры редко перемещаются из одной подсети в другую. Назначение IP-адресов из пула (контейнера) или диапазона (scope) доступных адресов избавляет администратора от необходимости следить за их уникальностью.

При использовании динамического назначения конфигурация клиентов TCP/IP происходит автоматически. Администратор может добавлять компьютеры в сеть, удалять или перемещать их. При запуске компьютера сервер на определенное время выдает ему адрес, а по окончании этого времени обновляет аренду, если компьютер активен, или отбирает адрес и возвращает его в пул, если адрес не используется. Причем возвращенный в пул адрес размещается в конце пула и может быть назначен снова только после того, как были выданы все IP-адреса, предшествующие ему.

Создание области действия DHCP

Понятие области действия тесным образом связано с понятием физической подсети. Создавая область действия, администратор предписывает серверу использовать некоторый пул адресов для обслуживания клиентов, принадлежащих данной физической подсети. Область DHCP обладает свойствами, определяющими срок аренды принадлежащих ей адресов, а также конфигурации параметров IP, передаваемых клиентами.

Прежде чем приступить к созданию области, необходимо определить следующие параметры:

- начальный и конечный адреса используемого диапазона IP-адресов;
- маску, используемую в подсети для которой назначается область;
- клиентов, имеющих статические IP-адреса в выбранном диапазоне;
- срок аренды IP-адресов;
- дополнительную конфигурационную информацию IP, которую следует передавать клиентам, помимо IP-адреса и маски подсети.

Активация и деактивация DHCP

После того как область создана, ее следует активировать. Только после активации области клиенты DHCP смогут получить адреса, принадлежащие данной области.

В крупной корпоративной сети в целях обеспечения отказоустойчивости может быть установлено несколько серверов DHCP. При этом достаточно часто администратор не имеет возможности проследить за тем, как клиенты получают свои адреса.

Возможна ситуация, когда при существовании в сети нескольких серверов DHCP реализуется выделение одинаковых IP-адресов различным хостам, что в итоге приводит к неправильной конфигурации клиентов. Для того чтобы разрешить эту проблему, любой сервер DHCP должен быть авторизирован. То есть работа службы DHCP может быть разрешена только на компьютерах с определенными администратором IP-адресами. Список IP-адресов компьютеров, на которых может быть выполнена авторизация службы DHCP, создается администратором с помощью службы каталога Active Directory (глобального каталога, хранящего всю информации о сети).

Удаление (деактивацию) области следует выполнять с особой осторожностью. Если удалить область, то клиенты, пользующиеся IP-адресами, принадлежащими данной области, могут использовать их до тех пор, пока не истечет полный срок аренды адреса. Клиенты могут использовать полученные ими ранее IP-адреса даже в том случае, если будет создана новая область, включающая эти IP-адреса. Чтобы заставить клиентов получить адреса из новой области, администратор должен в консоли каждого из клиентов отдать команду «освободить старый адрес» и «получить новый адрес».

Задачу можно решить другим способом. Не следует удалять старую область сразу же после создания новой области. Если необходимо, чтобы все клиенты перестали использовать адреса из одной области и начали использовать адреса из другой области, следует создать новую область, активировать ее и запретить подтверждение IP-адресов из старой области. По мере того, как клиенты будут пытаться обновить свои IP-адреса, принадлежащие старой области, используя пакеты DHCPREQUEST, сервер будет возвращать им сообщения DHCPNACK. При этом клиенты будут вынуждены прекратить использование своих IP-адресов и обратиться к службе DHCP за получением новых.

Служба DNS

Зоны и серверы DNS

В системе DNS используется распределенная модель администрирования. Отдельной административной единицей в составе домена DNS-сервера является зона. *Зона* – файл, который хранится на DNS-сервере и содержит информацию об именах, принадлежащих домену. Такой файл называют *файлом зоны* (zone file). Сервер, на котором хранится главный файл зоны (master zone file), является первичным DNS-сервером домена. Любой сервер, содержащий главный файл зоны или его копию, называется авторитетным для данной зоны.

Наряду с первичным (primary) DNS-сервером в сети могут функционировать вторичные (secondary) серверы имен зоны. Вторичные серверы содержат копию файла зоны. Изменения можно вносить только в файл зоны, расположенный на первичном сервере имен зоны. Перемещение информации о зоне с одного DNS-сервера на другой называется *трансфертом зоны*. В ходе трансферта зоны один из серверов передает информацию о зоне, а другой принимает ее. Первый сервер называется главным (master), а второй – подчиненным (slave). Главный сервер не всегда является первичным. В некоторых случаях вторичный сервер может запросить информацию не только у первичного сервера, но и у другого вторичного сервера. Первый из вторичных серверов тогда будет главным secondary master, а второй – вторичным подчиненным secondary slave. Вторичные серверы служат для распределения нагрузки и повышения надежности. Один и тот же сервер DNS может быть одновременно первичным сервером для одной зоны и вторичным для другой или нескольких других зон. С точки зрения клиента первичные и вторичные серверы имен ничем не отличаются, так как и те и другие выполняют одну и ту же функцию разрешения имен. Обслуживать запрос клиента может любой из них.

Отказоустойчивость и распределение нагрузки

Для создания рабочей среды DNS, в которой функционирует несколько дублирующих друг друга серверов DNS, требуется выполнить две задачи:

- помимо первичного сервера, необходимо создать, по крайней мере, один вторичный сервер DNS;
- необходимо сообщить клиентам DNS о существовании нескольких дублирующих друг друга DNS-серверов и возможности направления запросов к любому из них.

Основная функция вторичного DNS-сервера – обслуживание клиентов, если первичный DNS-сервер вышел из строя, находится слишком далеко или перегружен. Вторичный DNS-сервер также становится бесценным источником информации, если файлы зоны, расположенные на первичном сервере, утеряны или повреждены и не поддаются восстановлению. В подобной ситуации можно просто скопировать файл зоны с вторичного сервера на первичный. Если важные записи в ресурсах были удалены и файл зоны резервного сервера изменялся относительно недавно, необходимо остановить работу службы DNS на вторичном сервере для того, чтобы предотвратить трансферт зоны. Затем используется не модифицированный файл зоны вторичного сервера, необходимо восстановить его на первичный сервер.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Для получения навыков настройки службы каталогов Active Directory и администрирования службы DHCP применяется программа-симулятор, запускаемая с помощью файла NetAdmin.exe.

После запуска файла открывается окно «Сетевое администрирование», из которого реализуется запуск указанных сетевых сервисов и их настройка.

Настройка Active Directory

Программа настройки Active Directory предполагает выполнение пользователем задачи, состоящей из нескольких шагов (последовательность выполнения шагов описана в инструкции далее).

Пользователю необходимо сделать компьютер, применяемый в работе, первым контроллером домена дерева Active Directory. В ходе установки будет настроена и сконфигурирована служба DNS (Domain Name Service), позволяющая реализовать процедуру разрешения имен.

Необходимо выполнить следующую последовательность действий.

1. Войдите в закладку **Сервис** окна «Сетевое администрирование» и выберите пункт **Эмулятор настройки Active Directory**. На экране после выполнения имитации процесса загрузки компьютера появится рабочий стол виртуального сервера с окном регистрации. На рабочем столе размещен минимальный набор пиктограмм (иконок): «Мой компьютер», «Сетевое окружение», «Мои документы» и «Корзина».

В окне регистрации на сервере необходимо зарегистрироваться под именем **Admin** с паролем **password**.

2. Кликните ЛКМ на кнопке **Пуск** рабочего окна и в выпадающем меню выберите пункт **Командная строка**. В появившемся окне введите имя файла **dcpromo.exe** и запустите его, нажав на кнопку **Enter** на клавиатуре. Данный файл является программой, запускающей мастер установки Active Directory. Откроется окно «Мастер установки Active Directory». Щелкните ЛКМ на кнопке **Next**.

3. В открывшемся окне «Тип контроллера домена» после изучения служебной информации выберите пункт **Контроллер домена в новом домене** и щелкните **Next**. В результате откроется окно «Создание дерева или дочернего домена». Для изменения зафиксированных параметров можно осуществлять возврат в предыдущие окна установки с помощью клавиши **Back**.

4. Ознакомьтесь с информацией, содержащейся в окне «Создание дерева или дочернего домена», и убедитесь, что выбран пункт **Создать новое доменное дерево**. Щелкните на кнопке **Next**. Откроется окно «Создание леса или присоединение к лесу». В данном окне активна

опция **Создать новый лес доменных деревьев**. После щелчка на кнопке **Next** откроется окно «Имя DNS-домена».

5. В окне «Имя DNS-домена» в поле **Полное DNS-имя нового домена** введите полное имя домена, например **corp.com**. Щелкните **Next**.

6. Следующее открывающееся окно имеет имя «NetBIOS-имя домена». Данное окно позволяет задать имя домена для работы с компьютерами, оснащенным операционными системами ранних модификаций Windows. В нем, в поле **NetBIOS-имя домена** следует указать имя, например **CORP**, и щелкнуть **Next**.

7. В результате откроется окно «Местоположение базы данных и журнала». Для указания пути размещения базы данных и журнала в окнах ввода следует прописать путь **c:\Winnt\Ntds**. С целью недопущения неправильного написания элементов пути размещения базы данных и журнала введение пути рациональнее осуществить путем использования кнопки **Обзор** каждого из полей ввода. После определения названий мест расположения базы данных и журнала щелкните на кнопке **Next**.

8. В появившемся окне «Общий доступ к системному тому» изучите информацию и выберите для размещения папки Sysvol путь **c:\Winnt\Sysvol**. Выполнить это можно также с использованием кнопки **Обзор**. Далее щелкните на кнопке **Next**.

После нажатия кнопки **Next** на экране появится сообщение о том, что мастер не может связаться с DNS-сервером, обрабатывающим имя **corp.com**. Для закрытия сообщения щелкните **ОК**.

9. Поскольку мастер установки не нашел пути к DNS-серверу, откроется окно «Настройка DNS». Далее пользователю будут предложены два пути установки: установка автоматическая и установка вручную. Для осуществления автоматической установки следует выбрать пункт **Автоматически установить и настроить DNS** и тем самым отказаться от обучающего этапа настройки DNS. Выбрав пункт **Настроить и установить DNS вручную**, пользователь получит возможность лично произвести настройку DNS на одном из следующих шагов прохождения обучающей программы. Второй путь является более предпочтительным, так как дает более детальное представление о настройках сетевых компонентов операционной системы.

10. Выберите пункт **Автоматически установить и настроить DNS** и щелкните **Next**. Откроется окно «Разрешения». Первоначально контроллер домена запустится в **смешанном режиме**, который позволяет ему взаимодействовать с любыми контроллерами доменов

под управлением Windows NT 3.51 или 4.0. Кроме того, смешанный режим нужен для входа в сеть любому клиенту, использующему аутентификацию NTML и службу каталога Windows NT 3.51 или Windows NT 4.0. **Основной режим** можно устанавливать в случае, когда на всех контроллерах домена установлена операционная система (ОС) Windows 2000 Server и выше и не планируется добавление в домен контроллеров с ОС ранних версий Windows (контроллеров более низкого уровня). При изменении режима со смешанного на основной происходит следующее:

- прекращается поддержка репликации нижнего уровня, после чего в этом домене больше нельзя будет использовать контроллеры, управляемые предыдущими версиями Windows;
- запрещается добавление в данный домен новых контроллеров нижнего уровня;
- сервер, исполнявший роль основного контроллера домена, перестает быть основным; все контроллеры становятся равноправными.

Изменения режима домена носят односторонний характер (невозможно перейти из основного режима в смешанный).

11. Выполняемая работа предполагает использование смешанного режима, поэтому убедитесь в том, что выбран переключатель **Разрешения, совместимые с серверами пред-Windows 2000** и щелкните на кнопке **Next**. Откроется окно «Пароль администратора для режима восстановления». Изучите информацию, размещенную в этом окне, а затем наберите password в обоих полях и щелкните **Next**. В результате на экране появится окно «Сводка». Данное окно является *листингом* проделанной работы и позволяет пользователю просмотреть установленные им параметры. В окне «Сводка» указываются имя нового домена, имя нового леса доменов, имя NetBIOS-домена, размещение базы данных, размещение файла журнала, размещение папки Sysvol, выбранный режим работы. Содержимое листинга сохраните для последующего его представления в отчете о выполненной работе. Изучив содержание окна «Сводка», пользователь может перейти к следующему этапу установки, нажав **Next**, или, нажав **Back**, вернуться на предыдущие шаги и изменить параметры установки.

12. После клика на кнопке **Next** подготавливается запуск процедуры настройки каталога Active Directory. Старт процедуры производится кликом на кнопке **ОК**. Далее осуществляется имитация процесса перезагрузки компьютера. Для продолжения работы следует ввести в окне приглашения имя регистрации **admin**, пароль **password** и

кликнуть на кнопке **ОК**.

13. В эмуляторе настройки **Active Directory** щелкните на пиктограмме рабочего стола **Сетевое окружение** и правой кнопкой мыши активизируйте меню, в котором выберите опцию **Открыть**. Далее кнопкой **Отобразить** высветите структуру дерева сети. Уясните место нахождения домена CORP в структуре сети. Кликом на кнопке «х» закройте окно «Сеть». Также кликом на кнопке «х» закройте окно «Эмулятор настройки Active Directory». В появляющейся вкладке «Сетевое администрирование» выберите опцию *несохранения* параметров настройки. В результате производится переход к отображению окна «Сетевое администрирование».

14. Повторите операции, выполняемые в п.п. 1 - 9. После этого в окне «Настройка DNS» выберите пункт **Настроить и установить DNS вручную** и кликните на кнопке **Next**. Далее, осуществляя последовательное нажатие кнопки **Next** и выполнив подтверждение пароля, перейдите в окно «Сводка». После того как установленные параметры, перечисленные в окне «Сводка», будут подтверждены нажатием кнопки **Next**, на экране появится вкладка запуска установки конфигурации Active Directory. На закладке «Сетевое администрирование» нажмите кнопку **ОК**, после чего будет произведена виртуальная перезагрузка компьютера и на экране снова появится окно регистрации пользователя.

15. Зарегистрируйтесь под именем **Admin** с паролем **password** и нажмите **ОК**. Так как был выбран режим **Настройка DNS вручную**, на экране появится информационное сообщение о предоставлении возможности настройки DNS вручную. Нажмите **ОК**.

В результате появится окно диспетчера службы доменных имен DNS. Первоначально в дереве находится только сервер DNS. Чтобы добавить в сеть новый компьютер, на котором будет запущен сервер DNS, необходимо щелкнуть ПКМ по значку **DNS** и выбрать пункт **Добавить сервер**. В появившемся окне с помощью клавиши **Обзор** необходимо выбрать для добавления в сеть один из двух предлагаемых серверов (**Admin** или **UserMashin**). В сеть можно добавить оба сервера, но активировать можно только один из них.

Далее щелкните ПКМ по вновь созданному серверу и выберите пункт **Свойства**. Появится окно **Пересылка данных**, которое позволяет настроить поиск IP-адресов с помощью сервера DNS. Введите для указанных серверов IP-адреса 192.168.1.1 и 192.168.2.1 соответственно и нажмите кнопку **Добавить**. В результате введенный IP-адрес перенесется в поле зарегистрированных адресов. Далее кликните **ОК**.

В результате дерево сети пополнится зоной DNS домена, включающей ссылки на зарезервированные IP-адреса серверов DNS-субдоменов и реверсивные зоны поиска. Реверсивная зона поиска необходима для разрешения обратных запросов (DNS-имени по его IP-адресу) лишь в случаях, когда приложения для обеспечения повышенной безопасности проверяют, на каких компьютерах они запускаются.

Закрытие окна настройки DNS осуществляется обычным способом оконного интерфейса.

16. Зайдите в меню **Пуск** и выберите пункт **Отчет о проделанной работе**. В случае успешного прохождения всех шагов лабораторного задания на экран будет выведено сообщение: **«Задание 1 успешно выполнено»**. В противном случае появится сообщение: **«Задание 1 не выполнено»**. Закрытие сообщения производится нажатием на кнопку **ОК**.

Для просмотра созданного домена дважды щелкните по иконке «Сетевое окружение» и с помощью клавиши **Отобразить** просмотрите структуру созданной сети с входящим в нее доменом.

Выход из подпрограммы настройки **Active Directory** осуществляется через меню **Пуск** кликом на надписи **Выключить компьютер**. Программа предложит сохранить параметры настройки. Подтвердите решение сохранить настройки нажатием на клавишу **Да**.

Настройка службы DHCP

Второй режим работы программы предназначен для обучения пользователя настройке службы DHCP. В процессе выполнения настройки службы DHCP необходимо выполнить следующие действия.

1. В окне «Сетевое администрирование» необходимо открыть закладку **Регистрация** и выбрать пункт **Настроить DHCP**. В открывшемся окне диспетчера службы динамического назначения IP-адресов хостов в зоне структуры сетевого дерева щелкните ПКМ по значку DHCP и в выпадающем меню выберите пункт **Добавить сервер**.

2. В окне «AddForm» активизируйте опцию **Этот сервер**, с помощью клавиши **Обзор** выполните просмотр доступных серверов DHCP (Admin и UserMachin) и включите один из них в состав сети. Поскольку адреса хостов, предлагаемые в таблице задания, соответствуют области действия сервера Admin, дальнейшую работу проводим с указанным сервером. Для включения нового сервера в сеть необходимо последовательно кликнуть на кнопках **ОК** в закладках **Выбрать компьютер** и **AddForm**. В окне «AddForm» установить отметку против записи **Этот сервер**, с помощью кнопки **Обзор** открыть листинг

имен серверов, выбрать имя сервера Admin и кликнуть **ОК**. В установленных серверах работа службы DHCP запрещена, о чем свидетельствует статус **Остановлен** режима работы службы.

3. Запуск работы службы DHCP на сервере производится ее активацией. Для активирования службы необходимо щелкнуть ПКМ по значку **DHCP** и в выпадающем меню выбрать пункт **Управлять авторизованными серверами**. Выбор авторизуемого сервера производится из списка, отображаемого после нажатия кнопки **Авторизовать**. Включенные в листинг серверы можно авторизовать нажатием на кнопку **ОК** в окне «Управление авторизованными серверами». Авторизуйте сервер с именем Admin. Статус авторизованных серверов DHCP в окне «DHCP» изменяется на **Работает**, и сигнализация состояния сервера меняет цвет с красного на зеленый. Отмена авторизации производится также в указанном окне путем выделения имени деавторизуемого сервера и нажатия последовательно на кнопки **Деавторизовать** и **ОК**.

4. Для авторизованного сервера необходимо задать область действия. Для этого в поле **Дерево** щелкните ПКМ по значку сервера и выберите пункт **Новая область действия**. Появится окно «Мастер новой области действия». В этом окне необходимо указать имя области действия, задать диапазон IP-адресов зоны, маску подсети. Если необходимо, можно исключить определенный диапазон IP-адресов из области действия (создать резервацию). В окне мастера настройки области действия предусмотрена возможность задания длительности аренды IP-адресов и распределение IP-адресов для WINS-серверов. При подведении курсора к любому из полей ввода в нижней части экрана отображается подсказка с правилами его заполнения. В области **Имя домена и DNS-серверы** указать имя домена, созданного на стадии настройки Active Directory, и имя DNS-сервера, выбранного при настройке DNS. Для DNS-сервера необходимо задать IP-адрес, выбранный из области резерваций. Важно указать как минимум один IP-адрес маршрутизатора, в противном случае процедура пересылки пакетов информации будет запрещена. Параметры настройки окна «Мастер новой области действия» для каждого из вариантов задания по выполнению работы указаны в таблице, представленной в конце раздела «Настройка службы DHCP». По окончании установки всех параметров нажмите **ОК**. Параметры настройки сервера DHCP сохраните для представления их в отчете о выполненной работе.

5. В окне «DHCP», перемещаясь по структуре дерева заданной области действия, можно просматривать установленные параметры. Сохраните изображение структуры сервера для представления ее в

отчете. Далее следует закрыть окно настройки DHCP и перейти на главное окно программы.

6. Пользователю предоставляется возможность арендовать IP-адреса. Для получения клиентом IP-адреса необходимо войти в закладку **Регистрация** окна «Сетевое администрирование» и выбрать пункт **Получить IP-адрес**. Откроется окно «Аренда IP-адреса», в котором необходимо указать доменное имя клиента. Для выделения клиенту IP-адреса следует кликнуть на имени авторизованного сервера в разделе **Пулы адресов**. В результате выполнится заполнение полей окна **IP-адрес** и **Истечение срока аренды**. После этого необходимо кликнуть **ОК**. Выполните процедуру получения IP-адресов клиентами в соответствии с заданием. Перечень клиентов, арендовавших IP-адреса, можно просмотреть с помощью окна «Параметры хоста», выход в которое осуществляется через закладку «Обозреватель». Освободить зарезервированные адреса можно с помощью пункта **Освободить IP-адрес** в закладке «Регистрация».

7. Пользователь может осуществить виртуальную передачу пакета в сети. Для этого необходимо выбрать в закладке «Регистрация» пункт **Отправить пакет**. Источником пересылки пакета будет служить один из клиентов, зарезервировавших IP-адрес, а получателем пакета - виртуальная локальная машина. Пересылка пакета будет недоступна, если ранее в параметрах области действия не был задан IP-адрес маршрутизатора. В открывающемся окне «Отправить пакет» следует выделить название компьютера, используемого в качестве источника информации, и нажать кнопку **ОК**. Если имитация пересылки пакета выполняется, то выводится сообщение - **Пакет отправлен**.

8. Состояние службы каталогов **Active Directory** можно просмотреть в закладке «Обозреватель». В этой же закладке находится **Журнал событий**, в котором фиксируются действия пользователя в процессе настройки Active Directory, DNS, DHCP.

Выход из обучающей программы осуществляется с помощью пункта **Выход** закладки «Регистрация».

Содержание отчета

Отчет о лабораторной работе должен содержать:

- 1) краткие теоретические сведения о принципах работы служб Active Directory, DNS и DHCP;
- 2) протоколы настроек параметров служб домена;
- 3) содержание листинга настроек Active Directory.

Таблица вариантов заданий выполнения лабораторной работы

№ п/п	Имя области	Диапазон IP-адресов области	Диапазон исключений IP-адресов	IP-адрес маршрутизатора (шлюза)	Длительность аренды IP-адресов (час)	Кол-во хостов
1	Area1	192.168.1.2 – 192.168.1.9	192.168.1.6 – 192.168.1.9	192.168.1.6	24	3
2	Area 2	192.168.1.10 – 192.168.1.19	192.168.1.16 – 192.168.1.19	192.168.1.16	36	4
3	Area 3	192.168.1.20 – 192.168.1.29	192.168.1.26 – 192.168.1.29	192.168.1.26	48	5
4	Area 4	192.168.1.30 – 192.168.1.39	192.168.1.36 – 192.168.1.39	192.168.1.36	60	3
5	Area 5	192.168.1.40 – 192.168.1.49	192.168.1.46 – 192.168.1.49	192.168.1.46	72	4
6	Area 6	192.168.1.50 – 192.168.1.59	192.168.1.56 – 192.168.1.59	192.168.1.56	24	5
7	Area 7	192.168.1.60 – 192.168.1.69	192.168.1.66 – 192.168.1.69	192.168.1.66	36	3
8	Area 8	192.168.1.70 – 192.168.1.79	192.168.1.76 – 192.168.1.79	192.168.1.76	48	4
9	Area 9	192.168.1.80 – 192.168.1.89	192.168.1.86 – 192.168.1.89	192.168.1.86	60	5
10	Area 10	192.168.1.90 – 192.168.1.99	192.168.1.96 – 192.168.1.99	192.168.1.96	72	3

Контрольные вопросы

1. Как осуществляется выделение IP-адресов службой DHCP?
2. С какой целью создаются резервации IP-адресов?
3. Что лежит в основе организации зон DNS?
4. Какие задачи решает служба Active Directory?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Михайлов В.В. Администрирование информационных систем: учеб. пособие / В. В. Михайлов. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2017. – 112 с.
2. Жердев А.А. Администрирование информационных систем: практикум / А.А. Жердев. – М.: Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2017. – 110 с.